MATH840, фінальний звіт

MATH840, фінальний проєкт: прогноз генерації на 48 годин

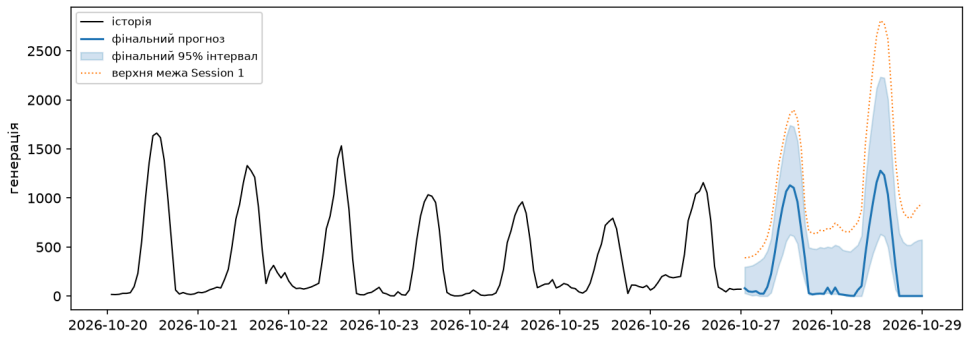
Валентин Мастицький

Модель

Точку я рахую як середнє двох готових моделей, Chronos-2 і TimesFM 3. Обидві читають останні 2048 годин ряду і знають погоду на 48 годин уперед. Де прогноз малий, я беру нижчий квантиль замість медіани, чому саме, пояснюю в розділі 2. Інтервал 95% беру з квантилів 2.5% і 97.5% Chronos-2 і звужую навколо медіани до 0.7 початкової ширини, про це розділ 3.

Кожне рішення я перевіряв на 600 вікнах: брав кожен з останніх 600 днів, прогнозував від півночі на 48 годин і порівнював із тим, що сталося.

Ноутбук `MASTYTSKYI_final_project.ipynb` (шаблон курсу) відтворює поданий файл.



фінальний прогноз

1. Що в ряді

Ряд швидко росте. Середнє за рік було близько 171 у 2023, 184 у 2024, 291 у 2025 і 684 у 2026, тобто портфель розширили. Тому старі дані мало кажуть про теперішній масштаб.

У ряді дві частини. Вдень, коли `daylight = 1`, видно горб від сонця. Вночі генерація теж є, на неї припадає 29% усієї енергії, і вона йде за вітром: у 2026 нічна кореляція y з `wind_speed` дорівнює 0.37. Коли вночі тихо, генерація падає майже до нуля: наприкінці жовтня 2026 нічні середні були від 3 до 57.

Хмари діють не так, як я чекав. Наприкінці жовтня 2026 ясні дні давали пік 800–1300, а хмарні 2000–2700. Схоже, хмари приходять разом із вітряними фронтами, і вітер дає більше, ніж забирають хмари. Тож правило «більше хмар, менше енергії» тут не працює.

Нічний рівень і висота піку міняються щотижня, тому найбільше важать останні тижні.

Класичні моделі не встигають за стрибками рівня і за погодою: на Session 1 MSTL і ETS вийшли у 2.5–3 рази гіршими за бенчмарк. Тому я взяв готові моделі, які читають довгу історію разом із погодою. Колонка `daylight` каже лише, чи світить сонце, але не як високо воно стоїть. Тому я додав ще дві:

- `sun`, синус висоти сонця, рахую з дати і години;
- `clear_sky = sun · (1 − 0.75 · cloud^3.4)`, скільки світла проходить крізь хмари.

2. Як я перевіряв прогноз

Я робив rolling-origin backtest на 600 вікнах. Кожне вікно починається опівночі, і модель бачить лише дані до цієї миті. Години 1–24 і 25–48 я рахував окремо, бо фінальний рейтинг бере лише 25–48. У backtest моделі знають справжню погоду, а для здачі вони мають лише прогноз погоди з помилками. Як я це врахував, пишу в розділі 3.

Середні за 600 вікон, години 25–48:

модель	RMSE	MAPE	Winkler	покриття
seasonal naive (бенчмарк)	236.3	164.7	1121	0.947
Chronos-2 без погоди	205.6	106.1	817	0.964
Chronos-2 на логарифмі	161.9	54.2	740	0.977
Chronos-2 з погодою (Session 1)	150.0	58.7	649	0.970
Chronos-2 з погодою і сонцем	148.8	58.2	642	0.972
середнє Chronos-2 і TimesFM 3	148.2	56.6	–	–
фінальна модель	159.3	47.4	705	0.880

RMSE фінальної моделі дорівнює 0.67 від RMSE бенчмарку.

Сам по собі TimesFM 3 трохи гірший за Chronos-2, але моделі помиляються в різні дні, тому середнє краще за кожну. Я перевірив це парним бутстрепом по вікнах. Середнє знижує MAPE на годинах 1–24 на 2.5 пункта (95% CI від −3.5 до −1.5). Колонки сонця знижують Winkler на 6.9 (CI від −11.9 до −2.1) і RMSE на 0.8 (CI від −1.6 до 0.0).

Нічні правила випливають з того, як рахують MAPE. Якщо справжнє значення 5, прогноз 0 дає помилку 100%, а прогноз 40 дає 700%. Занизити можна щонайбільше на 100%, а завищити мале значення можна скільки завгодно. Тож там, де значення малі, вигідно прогнозувати нижче. Я маю два правила. Якщо медіана прогнозу менша за 200, беру квантиль 0.3. Якщо це ніч, вітер за прогнозом не сильніший за 3 м/с і медіана менша за 300, беру квантиль 0.1. На годинах 25–48 MAPE падає з 56.6 до 47.4, а RMSE росте на 11. Коли я зашумив і прогноз вітру, MAPE все одно впав на 16–23%, а RMSE виріс на 5–7%. Сусідні пороги (вітер 2–4 м/с, квантиль 0.05–0.1) дають майже те саме.

На публічній таблиці (години 1–24) мої файли мали такі результати:

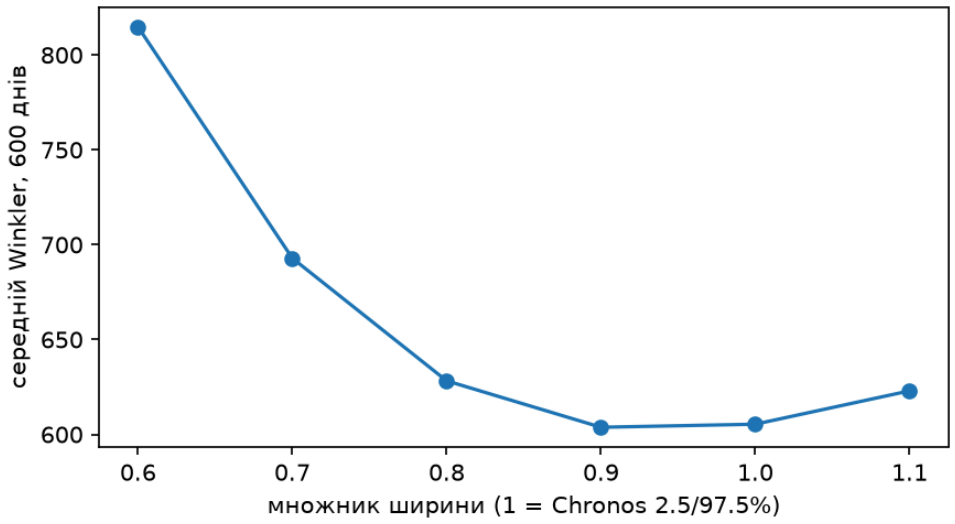
файл	RMSE	MAPE	Winkler	покриття	місце
Session 1	61.6	22.7%	837	100%	5
проміжний (середнє, ×0.6)	77.7	35.8%	522	100%	2

Фінальний файл я надіслав після останнього оновлення таблиці, тож публічної оцінки він не має. У публічний день TimesFM погіршив точку порівняно з самим Chronos. На 86 осінніх вікнах TimesFM теж піднімає RMSE другого дня (198 проти 176), але знижує MAPE сильніше, і за формулою оцінки курсу середнє все одно виграє. Я лишив середнє: один день важить мало проти 600 вікон.

3. Наскільки добрий інтервал

Інтервал я беру з квантилів 2.5% і 97.5% Chronos-2. TimesFM дає лише квантилі від 10% до 90%, тому для інтервалу він не годиться.

Зі справжньою погодою інтервал Chronos влучає добре: покриття 0.96–0.97 майже щомісяця. Я множив ширину навколо медіани на s, і найменший Winkler виходив при s від 0.9 до 1.0 у кожному місяці.



ширина

Справжніх помилок прогнозу погоди в даних немає, тому я їх підробив: додав шум до погоди в 180 вікнах, на другий день більший, ніж на перший. Точка майже не погіршилась, RMSE другого дня зріс з 195 до 212 при сильному шумі. Але Chronos

розширив інтервал, і покриття стало 0.99–1.00, тобто інтервал вийшов заширокий. Найкращий множник упав до 0.6–0.8.

Winkler другого дня на жовтневих вікнах 2026 при різних множниках:

множник	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0
помірний шум	1756	1374	1155	1057	1077
сильний шум	1707	1398	1268	1227	1347

Я врахував і правило рейтингу: фінальний рейтинг бере кращий із двох моїх файлів. У Session 1 інтервал повної ширини, тож фінальний файл варто зробити вужчим. Я порахував оцінку за формулою курсу (0.3 RMSE + 0.3 MAPE + 0.4 Winkler, кожну метрику ділив на її типове значення) і в кожному вікні брав кращий із двох файлів, години 25–48. Що менше, то краще:

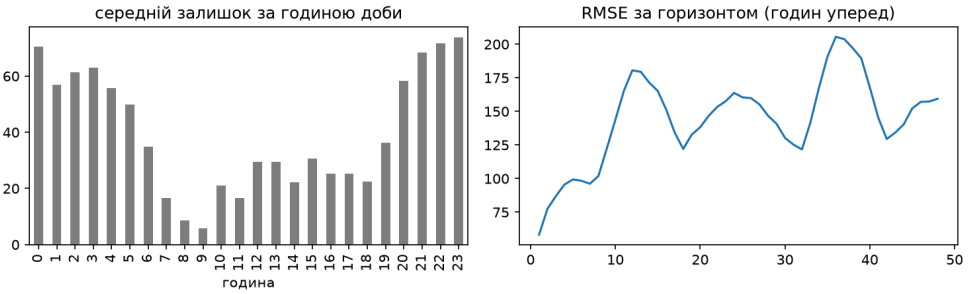
фінальний файл	усі 600 вікон	осінні вікна
лише Session 1	1.295	1.528
середнє, ×0.6	1.193	1.404
середнє, ×0.7	1.190	1.398
середнє з нічними правилами, ×0.7	1.116	1.265

Я взяв множник 0.7. Восени він кращий за 0.6 і сам, і в парі з Session 1, і не ламається, коли погода зашумлена. Мінус у тому, що з ідеальним прогнозом погоди такий інтервал трохи завузький: покриття 0.88 замість 0.95, Winkler 705 замість 642. Цей ризик частково покриває файл Session 1.

У публічний день інтервал ×0.6 мав середню ширину 522 і впіймав усі 24 години. Інтервал Session 1 мав ширину 837 і теж упіймав усі.

4. Що лишилось і що не спрацювало

У backtest фінальна модель в середньому занижує на 40. Майже все заниження припадає на ніч, від +50 до +74 за годину, і там воно навмисне. Вдень залишки від +6 до +30. Що далі горизонт, то більша помилка: RMSE 135 на годинах 1–24 і 159 на годинах 25–48. Найбільше модель помиляється, коли приходить чи відходить вітряний фронт. Нічний вітер прогнозувати найважче.



залишки

Що я пробував і відкинув (на тих самих вікнах):

підхід	результат	чому відкинув
бустинг на log y з погодою і лагами, conformal-інтервал (перша спроба на Session 1)	RMSE 0.91 від бенчмарку проти 0.66 у Chronos (30 вікон)	набагато гірше за Chronos
MSTL / ETS	у 2.5–3 рази гірше за бенчмарк	не встигають за стрибками рівня і погодою
Chronos-2 без погоди	RMSE 206 проти 150 (години 25–48)	без погоди модель втрачає головне
Chronos-2 на log y	нижчий MAPE, вищі RMSE і Winkler	загалом гірше
рівноважні суміші варіантів Chronos (lab 9)	гірше за Chronos з погодою	слабші моделі тягнуть середнє вниз
додати в середнє Chronos на логарифмі або з контекстом 4096	±0.5–1%	різниця на рівні шуму
вага TimesFM 0.25 або 0.35 замість 0.5	±0.005 в оцінці	різниця на рівні шуму
контекст 1024 або 4096 годин замість 2048	1024 гірше, 4096 так само	виграшу немає
донавчання Chronos-2 на цьому ряді (LoRA)	RMSE 174/201 проти 166/195 без донавчання	одного ряду замало
бустинг поверх точки Chronos	RMSE росте на 1–14	вчить шум
квантильний бустинг для інтервалу	Winkler 1295 проти 884	покриття лише 0.86
окремі множники ширини для дня і ночі, нижньої і верхньої межі, тихих ночей, ясних днів	±1–2% або гірше	виграшу немає
середнє розподілу замість медіани	RMSE 159.3 проти 159.1	вдень вони майже однакові
поправка зсуву для ясних тихих днів	зсув міняє знак щокварталу	поправка ганялась би за шумом
TabPFN-TS	не запускав	потрібні акаунт і ліцензійний ключ

Що я зробив би інакше. По-перше, перевіряв би модель на архівних прогнозах погоди, а не на справжній погоді. Тоді не довелося б угадувати, як сильно помиляються прогнози. По-друге, окремо прогнозував би нічний вітер, бо на нього припадає більша частина помилки, що лишилась.